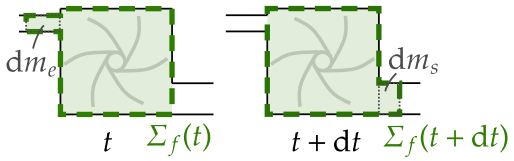
VRAI ou FAUX ?

On note $M_f(t)$ la masse d'un système fermé Σ_f à l'instant t. Alors on a toujours $M_f(t+\mathrm{d}t) - M_f(t) = 0$, même hors du régime stationnaire.



ch15.Q1

RÉPONSE :

VRAI

Par définition d'un système fermé, il n'échange pas de matière avec l'extérieur.
Sa masse est donc constante, même hors du régime stationnaire.
Attention: Hors du régime stationnaire, la masse $M_o(t)$ d'un système figé mais ouvert ne serait plus constante. $M_o(t) = \iiint_{V_o} \mu(\vec{r},t)\mathrm{d}V$ avec V_o indépendant de t ne dépend pas de t ssi $\mu(\vec{r})$.

ch15.R1

VRAI ou FAUX ?

Il est possible qu'en régime stationnaire un système aie une entropie massique de sortie s_s strictement inférieure à celle d'entrée s_e.

ch15.Q2

RÉPONSE :

VRAI

D'après le deuxième principe appliqué à un système ouvert :

$$s_s - s_e = \frac{q}{T_{ext}} + s_{cr} \Rightarrow s_s - s_e - s_{cr} = \frac{q}{T_{ext}}$$

$s_{cr} \leq 0$ impose $\frac{q}{T_{ext}} \leq s_s - s_e$. $s_s < s_e$ implique alors :

$$\boxed{\frac{q}{T_{ext}} \leq 0}$$

Ça n'a rien d'inhabituel : penser à un fluide chaud au contact d'un thermostat froid.

ch15.R2

VRAI ou FAUX ?

Un détendeur horizontal et calorifugé, de section constante, reçoit en entrée un liquide incompressible qu'il ressort également sous forme liquide en sortie.

Alors, en régime stationnaire la température T_s du fluide en sortie de détendeur est toujours la même que celle T_e en entrée.

ch15.Q3

RÉPONSE :

VRAI

Le premier principe industriel s'écrit :

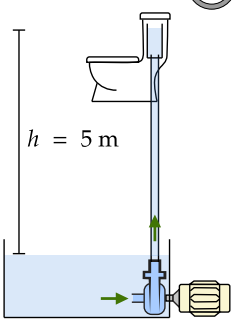
$$\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = w_u + q$$

Fluide incompressible $\Rightarrow$ conservation du débit volumique $D_{Ve} = D_{Vs}$, + section constante $\Rightarrow |v_e| = |v_s|$ d'où $\Delta e_c = 0$.
Détendeur horizontal $\Rightarrow z_e = z_s$ et donc $\Delta e_p = 0$.
Pas de pièces mobiles $\Rightarrow w_u = 0$, calorifugé $\Rightarrow q = 0$.
Or pour une phase incompressible $\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T$, notons $h(T) = \mathrm{C^{te}} + c_p T$.
On a alors $\Delta h = 0 \Rightarrow \mathrm{C^{te}} + c_p T_s = \mathrm{C^{te}} + c_p T_e$ d'où $\boxed{T_s = T_e}$.

ch15.R3

Vous achetez une pompe puisant l'eau, fluide parfait, d'un grand réservoir d'eau de pluie pour la déverser dans le réservoir des toilettes, 5m plus haut. L'eau, fluide incompressible, reste à température ambiante lors de son transport. Un débit de 500 mL/s est souhaité.

Estimer la puissance mécanique que doit être capable de délivrer cette pompe.



ch15.Q4

RÉPONSE :

Le premier principe industriel s'écrit :

$$D_m\left(\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p\right) = P_u + P_{th}$$

La transformation est adiabatique, car rapide et de toute façon ayant lieu entre des systèmes tous à température ambiante. $\Delta e_c = 0$ pour un tuyau de section constante et $\Delta e_p = gh$. Pour une phase incompressible, $\Delta g = h_s - h_e = c(T_s - T_e) = 0$, l'eau restant à température ambiante. En l'absence de travail des forces de viscosité puisque l'eau est supposée fluide parfait, $P_u = P_{pompe}$ et donc :

$$\boxed{P_{pompe} = \mu_{eau} D_V g h = 25\ \mathrm{W}}$$

ch15.R4

QUI SUIS-JE ?

Je suis un système ouvert en régime stationnaire.
Le fluide me traversant reçoit un transfert thermique massique $q < 0$ quasiment égal à sa variation d'enthalpie massique Δh entre ma sortie et mon entrée, je suis ...

ch15.Q5

RÉPONSE :

... un condenseur !

$\Delta h \simeq q$ indique un **échangeur thermique**, donc sans pièces mobiles, pour lequel la variation d'énergie mécanique Δe_m n'est souvent pas recherchée, mais le transfert thermique q permet de faire varier l'enthalpie massique h d'un fluide.
Lorsque $q < 0$, cela correspond à un fluide fournissant de l'énergie thermique au thermostat extérieur. Cela a souvent lieu lors de la liquéfaction d'un gaz, d'où le nom de **condenseur**.
Attention: La condensation est le passage de l'état gaz à solide, liquéfaction désigne le passage de gaz à liquide, on devrait donc parler de "liquéfacteur".

ch15.R5

QUI SUIS-JE ?

Je suis un système ouvert en régime stationnaire.
Le fluide me traversant reçoit un travail utile massique $w_u < 0$ quasiment égal à sa variation d'enthalpie massique Δh entre ma sortie et mon entrée, je suis...

ch15.Q6

RÉPONSE :

... une turbine !

$\Delta h \simeq w_u$ indique la présence de pièces mobiles, ce qui restreint l'espace des possibles à un compresseur (= une pompe), ou une turbine.

Or $w_u < 0$ signifie que le fluide reçoit un travail utile négatif de la part de la pièce mécanique obstruant l'écoulement : il lui fournit donc positivement un travail utile, il s'agit donc d'une turbine.

ch15.R6

On considère comme système fermé Σ_f l'intégralité du fluide caloporteur d'une centrale nucléaire. Ce système :

- Reçoit un transfert thermique Q_c de la part d'un thermostat chaud $T_c = 100°C$
- Reçoit un transfert thermique Q_f de la part d'un thermostat froid $T_f = 20°C$
- Reçoit un travail mécanique utile W_u de la part de la turbine reliée à l'alternateur électrique.

En déduire, en régime stationnaire la valeur de son rendement maximal η_{max}.

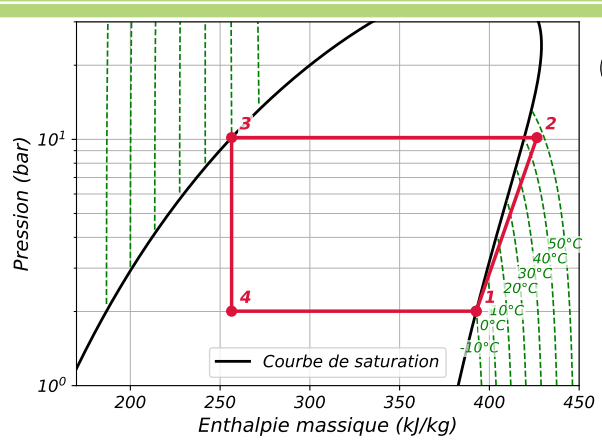
ch15.Q7

RÉPONSE :

Le principe d'un moteur thermique est de "payer" l'énergie créant un thermostat chaud fournissant $Q_c > 0$, afin de récupérer un travail mécanique $W_u < 0$ reçu par le fluide. On a donc $\eta = \frac{-W}{Q_c}$.
U étant une fonction d'état, au cours d'un cycle $\Delta U_{\text{cycle}} = 0$ donc $W + Q_c + Q_f = 0$ d'où $\eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$.
S étant une fonction d'état, au cours d'un cycle $\Delta S_{\text{cycle}} = 0$ donc $\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} + S_{cr} = 0$. Sachant $S_{cr} \geq 0$, on obtient $\frac{Q_f}{Q_c} \leq -\frac{T_f}{T_c}$ et donc :

$$\boxed{\eta \leq 1 - \frac{T_f}{T_c} = \eta_{\max} = \eta_{\text{Carnot}}}$$

ch15.R7



Pour ce réfrigérateur, attribuer chaque transformation au compresseur, détendeur, évaporateur ou condenseur.

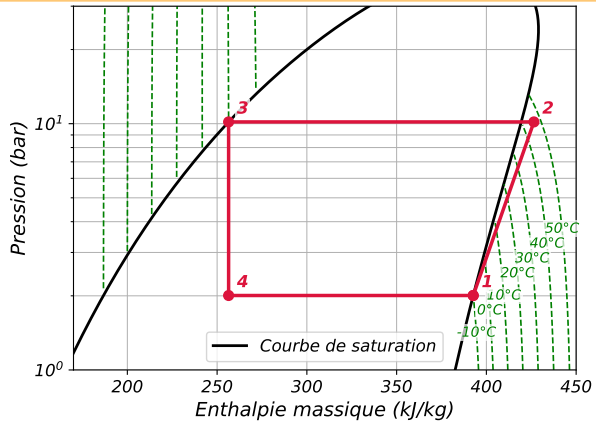
ch15.Q8

RÉPONSE :

La pression varie entre 3 et 4 et entre 1 et 2, reste à savoir le sens de parcours du cycle.
On s'attend à ce que le fluide chaud (40°C ici) se refroidisse auprès du thermostat extérieur et que le fluide froid (-10°C ici) se réchauffe auprès des aliments donc un parcours $2 \to 3$ et $4 \to 1$.
On en déduit :

- $1 \to 2$ compression par le compresseur
- $2 \to 3$ échange thermique dans le condenseur
- $3 \to 4$ détente dans le détendeur (visiblement isenthalpique)
- $4 \to 1$ échange thermique dans l'évaporateur

ch15.R8



Lire graphiquement la valeur de l'efficacité e du cycle thermodynamique (en rouge) suivi par ce réfrigérateur.

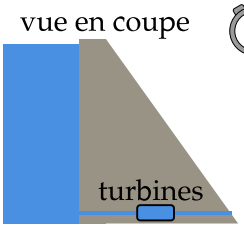
ch15.Q9

RÉPONSE :

Dans un réfrigérateur $W_u > 0$, $Q_c < 0$ et $Q_f > 0$, on paie W_u afin d'obtenir $Q_f > 0$ d'où une efficacité $e = \frac{Q_f}{W_u}$. Puisque $\Delta U_{\text{cycle}} = W_u + Q_c + Q_f = 0$ alors $e = \frac{Q_f}{-Q_f - Q_c}$.
Dans un échangeur thermique $\Delta h \simeq q$, puisqu'il n'y a pas de pièces mobile, la section du tuyau ne varie pas, et l'influence de la pesanteur est minime en général.
Les isothermes permettent de situer le condenseur de $2 \to 3$ et l'évaporateur de $4 \to 1$.
On a donc $e = -\frac{\Delta h_{4\to1}}{\Delta h_{4\to1} + \Delta h_{2\to3}}$

$$\boxed{e = -\frac{390 - 260}{(390 - 260) + (260 - 425)} = 3,7}$$

ch15.R9

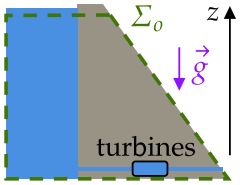


Le barrage de Serre-Ponçon mesure 120 m de haut pour 600 m de large, et contient une centrale hydroélectrique constituée de 4 turbines pouvant chacune en parallèle recevoir jusqu'à 75 m^3/s d'eau.

Estimer la puissance maximale que peut fournir cette centrale.

ch15.Q10

RÉPONSE :



Supposons le barrage plein et l'entrée d'eau des turbines $h = 120$ m au-dessous du niveau de l'eau.
Le premier principe industriel prévoit :

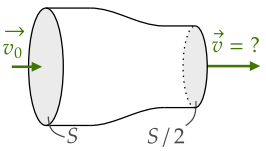
$$D_m\left[\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p\right] = P_{th} + P_u$$

Tous les systèmes sont à température ambiante donc $P_{th} = 0$ et $\Delta h \underset{\varphi \text{ inc.}}{=} c\Delta T = 0$. En l'absence de frottement P_u est l'opposé de la puissance reçue par les 4 turbines. L'intérêt des turbines est d'extraire l'énergie mécanique de l'eau, avec idéalement $e_{cs} \simeq 0$, or $e_{ce} = 0$ à la surface du réservoir, et donc :

$$\boxed{-P_u = \mu D_V g h = 350 \text{ MW}}$$

ch15.R10

L'air est supposé être un fluide parfait d'indice adiabatique $\gamma = 1{,}4$ et masse molaire M.
L'air entre en régime stationnaire avec une température T_0 dans une tuyère calorifugée. Les vitesses sont constantes sur la section d'entrée et de sortie. La transformation est supposée réversible.



En déduire la relation reliant la vitesse $\vec{v}$ de sortie de l'air à $\vec{v}_0$, T_0, γ, R et M.

ch15.Q11

RÉPONSE :

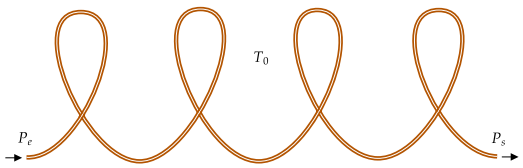
Attention : l'air est compressible, donc le débit volumique varie.
Par conservation du débit massique :

$$\mu_e \|\vec{v}_0\| S = D_m = \mu_s \|\vec{v}\| \frac{S}{2}$$

Or pour une transformation adiabatique et réversible d'un gaz parfait la loi de Laplace donne $T_0 \mu_e^{1-\gamma} = T_s \mu_s^{1-\gamma}$.
Or le 1er ppe industriel pour la tuyère donne : $\frac{\gamma R}{M(\gamma-1)}(T_s - T_0) + \frac{1}{2}(v_s^2 - v_0^2) = 0$ qui devient :

$$\boxed{\frac{\gamma R}{M(\gamma-1)} T_0 \left(\left(\frac{v}{2v_0}\right)^{1-\gamma} - 1\right) + \frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = 0}$$

ch15.R11



Un gaz parfait de masse molaire $M = 30$ g/mol et d'indice adiabatique γ passe d'une pression $P_e = 3$ bar à $P_s = 1$ bar au-travers d'un détendeur calorifugé. Le débit massique est mesuré à 1 g/s, on rappelle que $R = 8,3$ J.K^{-1}.mol^{-1}.-
La température en entrée et sortie est identique, notée T_0.

En déduire, en régime stationnaire, la valeur de l'entropie $\dot{S}$ créée par unité de temps dans ce détendeur.

ch15.Q12

RÉPONSE :

Puisque le détendeur est calorifugé, le 2ème principe pour un système ouvert s'écrit :

$$D_m(s_s - s_e) = 0 + \dot{S}_{cr}$$

Or $\mathrm{d}H = V\mathrm{d}P + T\mathrm{d}S$ donne pour un G.P. $\mathrm{d}s = \frac{c_P}{T}\mathrm{d}T - \frac{R}{MP}\mathrm{d}P$, et donc :

$$s = \mathrm{C^{te}} + \frac{\gamma R}{\gamma - 1}\ln(T) - \frac{R}{M}\ln(P)$$

D'où $\boxed{\dot{S}_{cr} = D_m \frac{R}{M} \ln\left(\frac{P_e}{P_s}\right) = 0{,}3 \text{ J.K}^{-1}.\text{s}^{-1}}$

ch15.R12

On observe une perte de charge $\Delta P = P_e - P_s = 30$ mbar dans une canalisation cuivrée horizontale. Cette canalisation a une section constante et transporte 12L/min d'eau liquide à température ambiante.
L'eau liquide est supposée être un fluide incompressible.

En déduire en régime stationnaire la puissance thermique P_{th} que fournit le tuyau à son environnement.

ch15.Q13

RÉPONSE :

Attention: Même si l'eau est à température ambiante, la viscosité entraînant la perte de charge entraine une dissipation thermique.
Le premier principe industriel s'écrit, en l'absence de travail utile (pas de pièces mobiles), de variation d'énergie potentielle (horizontal) et d'énergie cinétique (fluide incompressible et section constante) :

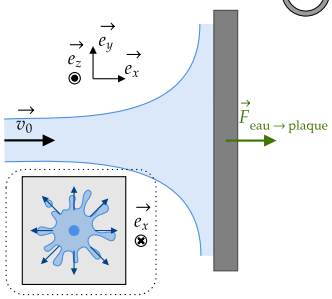
$$D_m\left(u_s - u_e + \frac{P_s}{\mu} - \frac{P_e}{\mu}\right) = -P_{th} \qquad , -P_{th} \text{ reçu par l'eau}$$

Or $u_s = u_e$ car $T_s = T_e$, donc :

$$\boxed{P_{th} = D_V \Delta P = 10\,\text{mW}}$$

ch15.R13

Un jet d'eau de section S et vitesse $\vec{v_0}$ frappe perpendiculairement une plaque fixe et immobile. La pesanteur étant négligeable, le jet d'eau se répartit alors équitablement dans les directions du plan de la plaque, le tout ayant lieu à pression atmosphérique.
L'eau étant incompressible on note μ sa masse volumique.

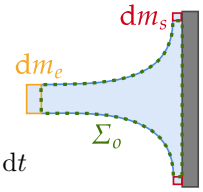


En déduire, en régime stationnaire, l'expression de la force $\vec{F}_{\text{eau}\to\text{plaque}}$ de l'eau sur la plaque.

ch15.Q14

RÉPONSE :

Faisons un bilan de quantité de mouvement $\vec{p}_f$ sur le système fermé Σ_f construit à partir du système ouvert figé Σ_o. Le PFD appliqué à Σ_f donne :

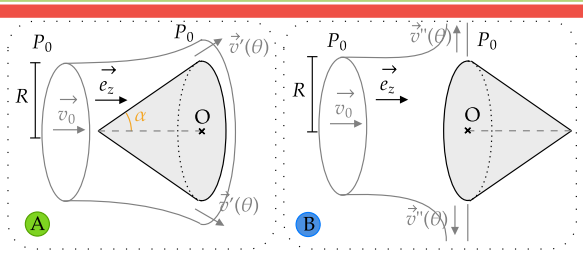


$$\vec{p}_f(t+dt) - \vec{p}_f(t) = \left[\vec{F}_{\text{plaque}\to\text{eau}} + \vec{F}_{\text{press}}\right] dt$$

Or $\vec{F}_{\text{press}} = \oiint_S P_0 d\vec{S} = \vec{0}$.
Enfin, $\vec{p}_f(t+dt) - \vec{p}_f(t) = \vec{0} - dm_e\vec{v_0}$, la vitesse de sortie étant nulle en moyenne, d'où :

$$\boxed{\vec{F}_{\text{eau}\to\text{plaque}} = \mu S \|\vec{v_0}\| \vec{v_0}}$$

ch15.R14

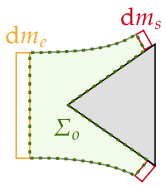


Un écoulement stationnaire incompressible de section πR^2 arrive à vitesse $\vec{v_0} = v_0\vec{e_z}$ sur un cône. En A, l'air repart avec une vitesse $\vec{v}'(\theta)$ semblant provenir de la pointe du cône, tandis qu'en B l'air repart de façon strictement radiale : $\vec{v}''(\theta) = v''\vec{e_r}$. La masse volumique μ de l'air entrant est uniforme sur le disque d'entrée, et $\|\vec{v_0}\| = \|\vec{v}'\| = \|\vec{v}''\|$.
Dans chaque cas, exprimer en fonction de v_0, α, μ et R la force $\vec{F}_{\text{air}\to\text{cône}}$ de l'air sur le cône.

ch15.Q15

RÉPONSE :

Un bilan de quantité de mouvement donne $\left[\vec{F}_{\text{air}\to\text{cône}} + \vec{F}_{\text{press}}\right] dt = \vec{p_e} - \vec{p_s}$. On a dans chaque cas $\vec{p_e} = \mu\pi R^2 v_0^2 \vec{e_z}$.

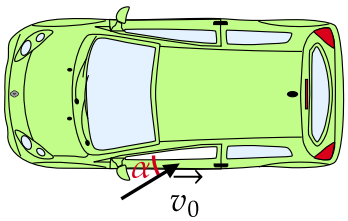


Or $\vec{F}_{\text{press}} = \oiint_S P_0 d\vec{S} = \vec{0}$.

- Cas A : $\vec{p}_{sA} = D_m dt \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\theta v_0 \left[\cos\alpha\vec{e_z} + \sin\alpha\vec{e_r}(\theta)\right]$
  Or $\vec{e_r} = \cos\theta\vec{e_x} + \sin\theta\vec{e_y}$ donc $\vec{p}_{sA} = \mu\pi R^2 v_0^2 \cos\alpha\vec{e_z}$
- Cas B : $\vec{p}_{sB} = D_m dt \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\theta v_0 \vec{e_r}(\theta) = \vec{0}$

On a donc $\vec{F}_{A\text{air}\to\text{cône}} = \mu\pi R^2 v_0^2(1-\cos\alpha)\vec{e_z}$ et $\vec{F}_{B\text{air}\to\text{cône}} = \mu\pi R^2 v_0^2 \vec{e_z}$

ch15.R15



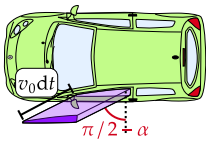
Une voiture déploie 10 kW de puissance mécanique lorsqu'elle roule à $v = 100$ km/h. On décide d'ouvrir une fenêtre (de surface $S = 0,2$ m^2). L'air s'engouffre alors dans le véhicule, à la vitesse $\vec{v_0}$, et avec un angle d'incidence $\alpha \simeq 8°$ comme schématisé, puis ressort par d'autres issues, à vitesse quasi-nulle. On estime $\|\vec{v_0}\| \simeq 85$ km/h.

De combien (en %) augmente la consommation une fois la fenêtre ouverte ?

ch15.Q16

RÉPONSE :

On se place dans le réf. de la voiture, et notons Σ_o l'habitacle de la voiture. On construit Σ_f fermé en ajoutant à Σ_o à t l'air (en violet) allant entrer dans l'habitacle, et à t+dt la même masse d'air, sortie à vitesse nulle.



Le T.E.C. donne, fenêtre fermée : $\frac{dE_c}{dt} = 0 = P_{\text{mot}} + P_{\text{frott}}$
Le PFD permet de calculer la "force résultante" due à la variation de quantité de mouvement de l'air : $\vec{F}_{\text{air}\to\text{voit}} = -\frac{\vec{p_s}-\vec{p_e}}{dt} = \mu S\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)v_0\vec{v_0}$
À la même allure les autres frottements sont inchangés, seul P_{mot} varie : $0 = P_{\text{mot}'} + P_{\text{frott}} + \vec{F}_{\text{a}\to\text{v}}.\vec{v}$ d'où $P_{\text{mot}'} - P_{\text{mot}} = \mu S\sin(\alpha)v_0^2 v\cos\alpha = 500$ W, ~5% de consommation en +.

ch15.R16